

Síntesis conceptual

Asignatura: Gestión de muestras biológicas
Unidad: 7. Muestras procedentes de líquidos biológicos

Resumen

En esta unidad hemos aprendido cómo se toman y se analizan muestras de los principales líquidos corporales. Para ello dividimos la unidad en tres puntos de contenido.

En el primer punto aprendimos todo lo necesario para tomar muestras, realizar análisis y valorar los resultados obtenidos de ellos a partir de líquido cefalorraquídeo.

El segundo punto estuvo orientado a realizar lo mismo que en el anterior, pero para los líquidos serosos. Dentro de estos líquidos distinguimos entre el líquido pleural, el líquido peritoneal y el líquido pericárdico, que se obtienen y analizan de manera diferente.

Para concluir, dedicamos un punto a la obtención y análisis del líquido sinovial, que se encuentra en las articulaciones y es muy frecuente para el estudio de artropatías.

Conceptos fundamentales

- **Líquido cefalorraquídeo (LCR):** Líquido que se encuentra en el cráneo, situado entre dos meninges (la arahnoides y la piamadre), embebiendo el encéfalo y la médula espinal. El tejido nervioso del sistema nervioso central intercambia sustancias, tomando nutrientes y vertiendo los desechos hacia ellos.
- **Punción percutánea lumbar:** Método de obtención de LCR mediante la inserción de una aguja en el espacio intervertebral L3-L4 o L4-L5.
- **Recuento diferencial:** Recuento celular en el que se cuentan todas las células presentes en un volumen de muestra definido, indicando en qué proporción están los diferentes tipos que encontramos en ellas.
- **Serosa:** Membrana de tejido conjuntivo con numerosos capilares y vasos linfáticos y a través de la cual pasa el plasma, sufriendo un proceso de ultrafiltración para dar lugar a los líquidos serosos.
- **Trasudado:** Líquido seroso formado por la alteración de factores sistémicos que afectan a la formación o reabsorción del líquido (presión hidrostática o coloidosmótica), sin alterar a la membrana serosa.
- **Exudado:** Líquido seroso formado por el aumento de la permeabilidad capilar debido a alteraciones en estructuras de la superficie de determinadas cavidades corporales (mesotelio, vasos linfáticos y capilares).

- **Paracentesis:** Extracción de líquidos serosos mediante aspiración percutánea, utilizando una aguja que atraviesa la piel. Además de como técnica para obtener muestras, es frecuente que la paracentesis se utilice como parte de tratamientos.
- **Toracocentesis:** Paracentesis de la cavidad pleural.
- **Pericardiocentesis:** Paracentesis de la cavidad pericárdica.
- **Peritoneocentesis:** Paracentesis del peritoneo.
- **Artrocentesis:** Paracentesis de las articulaciones.
- **Cavidad pleural:** Espacio en cuyo interior se localizan los pulmones, que está recubierta de una membrana llamada pleura y se mantiene sellada a una presión definida para evitar que los pulmones colapsen.
- **Peritoneo:** Membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad abdominal y que cumple la función de proteger y retener los órganos en su posición. Recientemente ha sido reclasificado como órgano.
- **Membranas sinoviales:** Envolturas que se encuentran en las articulaciones y que contienen líquido sinovial, que actúa como lubricante, reduciendo la fricción entre los huesos que las forman.

Procesos fundamentales

Punción percutánea lumbar:

1. Preparar el material y al paciente para la toma de muestras.
2. Aplicar antiséptico en la zona se vaya a realizar la punción.
3. Introducir una aguja fina entre las vértebras seleccionadas (L3-L4 o L4-L5), procurando no penetrar demasiado para no dañar la espina dorsal.
4. Tomar el volumen necesario de LCR en tubos de muestras (un 30mL es lo habitual en adultos).
5. Extraer la aguja y desinfectar la zona punzada.